
GUÍA DE INTERPRETACIÓN

Manual de Lectura de Métricas

Qué significa cada variable numérica que muestra el software y cada dato del reporte exportado a Excel.

EN PANTALLA

Panel MÉTRICAS en vivo

EN EXCEL

Reporte de sostenibilidad

GLOSARIO

Variables y unidades

01 · El panel MÉTRICAS (en pantalla)

A la derecha, el software muestra en tiempo real las variables de los tres métodos numéricos y del análisis ambiental. Cada tarjeta:

FASE (centro)

Estado del semáforo: N-S, E-O o TRANSICIÓN. Las colas de un eje solo drenan cuando ese eje está en verde.

UNIDAD III · Integración (Simpson 1/3)

veh-h

Área bajo las colas $\int q(t)dt$ = retraso acumulado. Sube mientras hay congestión; es la base para el cálculo de CO2.

UNIDAD IV · Colas (Heun)

vehículos

Longitud de cola ACTUAL por dirección (N-S, E-O, S-N, O-E). La barra y el número indican cuántos vehículos esperan en cada aproximación.

UNIDAD I · Newton-Raphson

s / —

$x = [g_{NS}, g_{EW}]$ son los tiempos de verde óptimos (s). $|F(X)|$ es la norma del residuo: mide convergencia — verde si $< 1e-4$ (menor = mejor).

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

kg / vh / %

CO2 total (kg) y Retraso (vh = veh-h) acumulados; Veh. entrada = conteo de sensores; Reduc. % aparece tras pulsar O (plan equitativo vs. optimizado).

02 · El reporte en Excel (tecla E)

Al exportar, se genera un .xlsx con cuatro hojas. Estas son sus columnas y lo que representan:

HOJA · Dashboard

KPIs: CO2 total (kg), Retraso acumulado (veh-h) y % Reducción. Tabla y gráfico Manual (reparto equitativo) vs. Optimizado (Newton).

HOJA · Por Direccion

Para N-S, E-O, S-N, O-E: Retraso (veh-h) y CO2 (kg). Gráfico de barras que revela qué eje concentra la congestión.

HOJA · Serie Temporal

Tiempo (s), Cola Total (vehículos) y CO2 Acumulado (kg), muestreados. Gráfico de líneas de doble eje: evolución de colas y emisiones.

HOJA · Impacto

Equivalentes ambientales: gasolina (L), CO2 por vehículo, reducción absoluta (kg), árboles, km evitados y carbón no quemado.

CÓMO SE CALCULA LA REDUCCIÓN

La línea base es el reparto MANUAL equitativo (verde/2 a cada eje). El plan optimizado usa el reparto de Newton. Ambos se proyectan con Heun sobre el mismo horizonte y demanda → Reducción = $(\text{base} - \text{óptimo}) / \text{base} \times 100$.

03 · Glosario de variables

Variable	Unidad	Significado
q_i	vehículos	Longitud de cola en la dirección i (Heun)
$\int q(t) dt$	veh-h	Área bajo la cola = Horas-Vehículo de retraso (Simpson)
$\lambda_{NS}, \lambda_{EW}$	veh/s	Demanda media medida por sensores en cada eje
g_{NS}, g_{EW}	s	Tiempo de verde de cada eje (solución de Newton)
$F(X), \ F(X)\ $	—	Residuo del sistema no lineal; norma $\rightarrow$ convergencia
CO2	kg	Emisión por ralentí = retraso $\times$ r_{idle}
Reducción	%	$(base - \acute{o}ptimo)/base \times 100$; solo tras optimizar
S	veh/s	Flujo de saturación: vehículos servidos en verde
h	s	Paso temporal de integración (Heun / Simpson)
r_{idle}	kg CO2/h	Tasa de emisión en ralentí (0.12 por defecto)

LECTURA RÁPIDA · CÓMO INTERPRETAR

- **Retraso (veh-h) alto**
mucha congestión acumulada en el sistema.
- **Colas desbalanceadas**
un eje es la arteria; Newton le asignará más verde.
- **$\|F(X)\| \approx 0$**
Newton convergió: los tiempos de verde son fiables.
- **Reducción alta**
la demanda estaba desbalanceada y optimizar ayuda mucho.
- **Reducción ≈ 0 %**
la demanda ya está balanceada; poco que ganar (es correcto).
- **Colas suben en rojo**
y bajan en verde: es la EDO de Heun respondiendo al semáforo.